

Diseño y Simulación de un Sistema Automático de Ventilación Basado en Electrónica Analógica

Luisa X. Chávez Cano, Juan A. Martínez Morán, Ángel I. Pintor Flores

Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales

Universidad Cuauhtémoc, Campus Querétaro

lchavez50059@ucq.edu.mx, jmartinez48024@ucq.edu.mx, apintor52644@ucq.edu.mx

Resumen— En este trabajo se presenta el diseño, análisis y simulación de un sistema automático de ventilación construido con electrónica analógica. El sistema emplea un sensor de temperatura **LM35**, un comparador **LM393** con histéresis y un transistor bipolar **2N2222A** en configuración de interruptor para activar un ventilador de corriente directa cuando la temperatura supera un umbral de **40 °C**. Se incluye un LED indicador de estado y un diodo de recirculación **1N4001** como protección contra los picos inductivos de la carga. El diseño se dimensiona para una fuente única de 12 V DC con un consumo total de 87.9 mA y una ventana de histéresis de 5.4 °C. El comportamiento del circuito se validó mediante simulación en Proteus, contrastando los valores obtenidos con instrumentos virtuales contra los resultados de la memoria de cálculos. El barrido ascendente y descendente confirma la conmutación entre 40 °C y 41 °C, con un error inferior al 1.5 % respecto del umbral calculado, y el retorno automático al estado de reposo.

I. INTRODUCCIÓN

Una empresa fabricante de gabinetes electrónicos requiere un sistema económico capaz de activar automáticamente un ventilador cuando la temperatura supere un valor determinado, y de apagarlo cuando ésta regrese a un rango seguro.

El presente trabajo aborda esta necesidad mediante una solución basada exclusivamente en electrónica analógica, sin microcontroladores, lo que reduce el costo y la complejidad del sistema. El alcance comprende el diseño conceptual, la memoria de cálculos completa y la validación mediante simulación; la construcción física del prototipo queda fuera del alcance de este trabajo.

A. Objetivo general

Diseñar, analizar, simular y validar un sistema automático de ventilación utilizando sensores de temperatura, comparadores, transistores y componentes electrónicos analógicos.

B. Objetivos específicos

- Comprender el principio de funcionamiento de los sensores de temperatura y seleccionar el más adecuado para la aplicación.
- Diseñar una etapa de comparación con histéresis a partir de un comparador integrado.
- Polarizar un transistor bipolar en las regiones de corte y saturación para su uso como interruptor.
- Controlar una carga inductiva de corriente directa de manera segura.
- Calcular la corriente, la potencia y la disipación térmica de cada etapa del circuito.
- Contrastar los resultados teóricos con los obtenidos mediante simulación.

C. Planteamiento del problema

El sistema debe detectar el incremento de temperatura y activar un ventilador de corriente directa, indicando además su estado mediante un LED. El diseño está sujeto a las siguientes restricciones: uso obligatorio de un sensor de temperatura, un comparador de la familia **LM358/LM324/LM393**, al menos un transistor BJT, un mínimo de dos diodos incluyendo la protección de la carga, un ventilador de corriente directa, un LED indicador y una fuente de alimentación justificada por el equipo.

II. MARCO TEÓRICO

A. Sensores de temperatura

Existen tres familias principales de sensores de temperatura. Los termopares generan un voltaje a partir de la unión de dos metales distintos y cubren rangos muy amplios, pero requieren amplificación y compensación de unión fría. Los termistores NTC y PTC varían su resistencia con la temperatura, son de bajo costo, pero presentan una respuesta marcadamente no lineal que obliga a una etapa de linealización. Finalmente, los sensores integrados de silicio incorporan el acondicionamiento dentro del propio circuito integrado y entregan una salida ya lineal.

Para este proyecto se seleccionó el **LM35**, un sensor integrado cuya salida es directamente proporcional a

la temperatura en grados Celsius con una sensibilidad de $10\text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ y sin offset, calibrado de fábrica [1]. Esta característica elimina la necesidad de una etapa de acondicionamiento adicional, ya que su voltaje de salida puede conectarse prácticamente de forma directa a la entrada del comparador.

B. Comparadores analógicos

Un comparador opera en lazo abierto, de modo que cualquier diferencia entre sus dos entradas satura la salida hacia uno de sus dos extremos, sin estados intermedios. Esto permite obtener una transición de tipo digital a partir de una señal analógica continua.

El **LM393** es un comparador dual con salida en colector abierto, lo que significa que su transistor de salida únicamente puede conectar el nodo a tierra o dejarlo flotando; nunca entrega un voltaje positivo por sí mismo. Por esta razón requiere una resistencia de pull-up externa hacia la fuente de alimentación para generar un nivel lógico alto válido [2]. Esta resistencia forma parte del lazo de corriente que polariza la base del transistor de potencia, por lo que su valor no puede elegirse de forma arbitraria.

1) Histéresis

Sin histéresis, el comparador oscilaría de manera rápida entre encendido y apagado cuando la temperatura se encuentre próxima al umbral, debido al ruido eléctrico y a las fluctuaciones mínimas de la señal del sensor. Este fenómeno se corrige mediante una resistencia de realimentación positiva conectada entre la salida y la entrada no inversora, la cual genera dos umbrales distintos: uno superior para la activación y uno inferior para la desactivación. La diferencia entre ambos constituye la ventana de histéresis.

Debido a que la impedancia de salida del LM35 es muy baja ($0.1\ \Omega$), la realimentación no puede inyectarse directamente sobre ese nodo: la salida del sensor absorbería la corriente de realimentación y la histéresis sería nula. Por ello se intercala una resistencia serie R_6 entre el sensor y la entrada no inversora, formando un divisor con la resistencia de realimentación R_H .

C. El transistor bipolar como interruptor

En esta aplicación el transistor 2N2222A no opera en su región activa, sino que alterna entre corte y saturación. En corte, la corriente de base es nula, el transistor no conduce y la carga permanece desenergizada. En saturación, una corriente de base suficiente lleva el voltaje colector-emisor a un valor mínimo de aproximadamente 0.3 V , comportándose de forma equivalente a un interruptor cerrado [3].

La resistencia de base se dimensiona para garantizar la saturación con un margen de seguridad, típicamente

forzando una relación de corriente de colector a corriente de base menor que la ganancia mínima del dispositivo, sin exceder innecesariamente dicha corriente, lo que solamente incrementaría la disipación de potencia. Si la corriente de base resulta insuficiente, el transistor permanece en la región activa: el voltaje colector-emisor se mantiene elevado, la carga recibe únicamente una fracción de la tensión de alimentación y la potencia disipada por el transistor aumenta de forma considerable.

D. Control de cargas inductivas

El ventilador de corriente directa constituye una carga inductiva. Al desactivarse el transistor de forma abrupta, el colapso del campo magnético del motor induce un pico de voltaje de polaridad inversa capaz de exceder la tensión de ruptura del transistor. Para evitarlo se emplea un diodo de recirculación, o diodo flyback, conectado en antiparalelo con la carga, el cual proporciona una trayectoria de baja impedancia para la corriente inducida. En este diseño se utiliza un diodo rectificador 1N4001 [4].

III. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se organizó en las siguientes etapas: investigación documental de los principios y componentes involucrados; diseño del diagrama de bloques funcional; elaboración del esquema eléctrico y de la lista de materiales; desarrollo de la memoria de cálculos; simulación del circuito en Proteus; y validación de los resultados mediante la comparación entre los valores teóricos y los obtenidos con instrumentos virtuales.

El alcance de la validación experimental de este trabajo se limita al entorno de simulación. Las mediciones reportadas fueron obtenidas mediante voltímetros y amperímetros virtuales dentro del software de simulación, y se contrastan contra los valores calculados analíticamente. Para que la comparación entre temperaturas sea válida, todas las mediciones se realizaron manteniendo fija la posición del potenciómetro de referencia RV_1 , modificando únicamente la temperatura de entrada del sensor.

IV. DISEÑO DEL SISTEMA

A. Diagrama de bloques

El sistema se estructura como un flujo funcional lineal compuesto por cuatro bloques principales, más un bloque derivado correspondiente al indicador visual. La Fig. 1 presenta esta arquitectura.



Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema automático de ventilación.

1) Bloque sensor

Convierte la temperatura ambiente en una señal eléctrica de voltaje proporcional. Su entrada es una variable física y su salida es un voltaje analógico lineal.

2) Bloque comparador

Compara el voltaje proveniente del sensor contra un voltaje de referencia que define el umbral de activación, entregando una señal binaria de acuerdo con el resultado de la comparación.

3) Bloque transistor

Actúa como interruptor electrónico y amplifica la capacidad de corriente de la señal del comparador, la cual por sí sola resulta insuficiente para energizar el ventilador.

4) Bloque ventilador

Constituye la carga final del sistema y convierte la energía eléctrica en flujo de aire para el enfriamiento del gabinete.

5) Bloque indicador

Proporciona una indicación visual del estado del sistema. Se conecta en paralelo con el ventilador, de modo que el LED enciende únicamente cuando el transistor conduce y la carga se encuentra efectivamente energizada. Esta conexión evita además que la corriente del LED circule por la salida del comparador, cuya capacidad de sumidero está limitada a 16 mA.

La arquitectura es unidireccional y no presenta realimentación entre bloques, ya que el control es de lazo abierto respecto a la temperatura: el sistema reacciona a la lectura del sensor sin verificar si el ventilador logró efectivamente reducirla. La única realimentación existente es la histéresis interna del bloque comparador, la cual constituye un detalle de implementación de esa etapa y no se representa en este nivel de abstracción.

B. Selección de componentes

La Tabla I resume los componentes seleccionados para la implementación del sistema. Los valores de las resistencias se justifican en la Sección V.

TABLA I. LISTA DE MATERIALES (BOM)

Ref.	Componente	Función
U1	LM35 (TO-92)	Sensor de temperatura
U2:A	LM393	Comparador con histéresis
Q1	2N2222A	Interruptor de potencia
D1	1N4001	Diodo de recirculación
D2	LED 5 mm rojo	Indicador de estado
M1	Sunon EE40101S2-1000U-999	Ventilador 12 V / 68 mA (RA = 175 Ω)
RV1	Potenciómetro 1 k Ω	Ajuste del umbral
R1	2.2 k Ω , 1/4 W	Pull-up del comparador
R2	1 k Ω , 1/4 W	Resistencia de base (RB)
R3	680 Ω , 1/4 W	Limitadora del LED
R4	22 k Ω , 1/4 W	Divisor de referencia
R5	10 k Ω , 1/4 W	Pull-down base-emisor
R6	10 k Ω , 1/4 W	Serie del sensor (RS)
RH	820 k Ω , 1/4 W	Realimentación (histéresis)
B1	Fuente 12 V DC / 500 mA	Alimentación única

C. Especificaciones de los componentes

Los parámetros relevantes para el dimensionamiento del circuito se obtuvieron de las hojas de datos de fabricante y se resumen en las Tablas II a IV.

TABLA II. PARÁMETROS DEL SENSOR LM35

Parámetro	Valor
Sensibilidad de salida	10 mV/°C
Rango de temperatura	-55 °C a 150 °C
Precisión a 25 °C	± 0.5 °C
Voltaje de alimentación	4 V a 30 V
Corriente en reposo	60 μ A típico
Impedancia de salida	0.1 Ω a 1 mA
Autocalentamiento	< 0.1 °C

TABLA III. PARÁMETROS DEL COMPARADOR LM393

Parámetro	Valor
Configuración de salida	Colector abierto
Alimentación (simple)	2 V a 36 V
Voltaje de offset	2 mV típ. / 5 mV máx.
Corriente de polarización	25 nA típico
Corriente de sumidero	6 mA típ. / 16 mA máx.
Tiempo de respuesta	1.3 μ s típico
Modo común de entrada	Incluye 0 V

TABLA IV. PARÁMETROS DEL 2N2222A Y DE LA CARGA

Parámetro	Valor
Tipo (2N2222A)	NPN, conmutación

$$IC(máx) = hFE(mín) \cdot IB = 100 \cdot 3.375 \text{ mA} \\ = 337 \text{ mA} \gg 68 \text{ mA}$$

Debe verificarse además que la corriente que el comparador debe absorber en estado bajo no exceda su capacidad de sumidero:

$$ISINK = (12 - 0.1) \text{ V} / 2.2 \text{ k}\Omega = 5.4 \text{ mA} \\ < 6 \text{ mA (típ.)}$$

Se incluye una resistencia de pull-down $R5 = 10 \text{ k}\Omega$ entre base y emisor para garantizar el corte completo del transistor cuando la salida del comparador se encuentra en estado bajo y para drenar la corriente de fuga.

D. Ventana de histéresis

Con las resistencias anteriores, los niveles de salida del comparador en el nodo de pull-up son:

$$VOH = VCC - IB \cdot R1 \\ = 12 - (3.375 \text{ mA})(2.2 \text{ k}\Omega) \\ = 4.57 \text{ V} \\ VOL \approx 0.1 \text{ V}$$

La realimentación positiva se aplica sobre la entrada no inversora mediante RH , formando un divisor con la resistencia serie $R6$ del sensor. El desplazamiento del umbral entre ambos estados es:

$$\Delta V = (VOH - VOL) \cdot R6 / (R6 + RH)$$

Fijando $R6 = 10 \text{ k}\Omega$ y $RH = 820 \text{ k}\Omega$:

$$\Delta V = (4.47 \text{ V})(10 \text{ k}\Omega / 830 \text{ k}\Omega) = 53.9 \text{ mV}$$

Lo que equivale a una ventana de 5.4°C . Los umbrales resultantes, considerando la atenuación del divisor sobre la señal del sensor (factor 0.988), son:

$$TON = 40.4^\circ\text{C} \quad TOFF = 34.9^\circ\text{C}$$

El sistema enciende el ventilador al superar 40.4°C y lo apaga al descender por debajo de 34.9°C , evitando la conmutación repetitiva en las cercanías del umbral.

E. Corriente del ventilador

La corriente nominal del ventilador se obtiene a partir de su potencia y su voltaje de operación:

$$IFAN = P / V = 0.82 \text{ W} / 12 \text{ V} = 68.3 \text{ mA}$$

En estado apagado la corriente es nula, ya que el transistor se encuentra en corte y no existe trayectoria de conducción hacia tierra.

F. Potencia disipada

La disipación del transistor en saturación corresponde a la suma de las contribuciones de colector y de base:

$$PQ1 = VCE(sat) \cdot IC + VBE(sat) \cdot IB \\ PQ1 = (0.3)(0.068) + (1.2)(0.003375) \\ = 24.5 \text{ mW}$$

Este valor representa el 4.9 % del límite de 500 mW del 2N2222A a 25°C , por lo que no se requiere disipador térmico. La disipación de las resistencias es igualmente reducida:

Elemento	I (mA)	P (mW)	Encapsulado
R1 (2.2 kΩ)	5.4	64	1/4 W
R2 (1 kΩ)	3.38	11.4	1/4 W
R3 (680 Ω)	14.6	145	1/4 W
R4 (22 kΩ)	0.52	5.9	1/4 W

G. Corriente y resistencia del LED

El LED se conecta en paralelo con el ventilador, entre la fuente de 12 V y el colector de $Q1$, de modo que conduce únicamente cuando el transistor satura. Para una corriente de operación de 15 mA y un voltaje directo de 1.8 V:

$$R3 = (VCC - VF - VCE(sat)) / IF$$

$$R3 = (12 - 1.8 - 0.3) \text{ V} / 15 \text{ mA} = 660 \Omega$$

Se selecciona el valor comercial de 680Ω , con el cual la corriente real resulta:

$$IF = 9.9 \text{ V} / 680 \Omega = 14.6 \text{ mA}$$

Esta configuración mantiene la corriente del indicador fuera de la salida del comparador, cuya capacidad de sumidero máxima es de 16 mA.

H. Capacidad de la fuente de alimentación

La corriente total demandada por el sistema en el peor caso, es decir con el ventilador y el LED activos, es:

Consumidor	I (mA)	Condición
Ventilador M1	68.3	Activo
LED D2 + R3	14.6	Activo
Base de $Q1$ ($R1 + R2$)	3.38	Activo
Divisor $R4 + RV1$	0.52	Permanente
LM393	1.00	Permanente
LM35	0.06	Permanente
Total	87.9	—

Aplicando un margen de seguridad del 50 % sobre el consumo máximo:

$$IFUENTE \geq 1.5 \cdot 87.9 \text{ mA} = 132 \text{ mA}$$

$$PTOTAL = (12 \text{ V})(87.9 \text{ mA}) = 1.05 \text{ W}$$

Se selecciona una fuente conmutada comercial de 12 V DC y 500 mA (6 W), la cual opera al 17.6 % de su capacidad nominal. Este margen permite absorber la corriente de arranque del motor, que puede alcanzar entre dos y tres veces su valor nominal durante los primeros milisegundos, sin que la tensión de alimentación se desplome.

VI. SIMULACIÓN

El circuito se simuló en Proteus verificando su comportamiento ante distintas temperaturas de entrada. Se comprobó la activación del comparador, la conmutación del transistor, el arranque del ventilador y el encendido del LED indicador, así como el correcto retorno al estado inicial al descender la temperatura.

Las mediciones se obtuvieron mediante voltímetros y amperímetros virtuales colocados en los puntos de interés del circuito: la salida del sensor, el nodo de referencia, la base y el colector del transistor, la rama del LED y la línea de alimentación del ventilador. Durante toda la campaña de medición el potenciómetro RV1 se mantuvo en la posición correspondiente a 0.40 V, modificando exclusivamente el valor de temperatura del modelo del LM35. Cada lectura se registró una vez alcanzado el régimen permanente, dado que la velocidad del motor requiere varios segundos de simulación para estabilizarse.

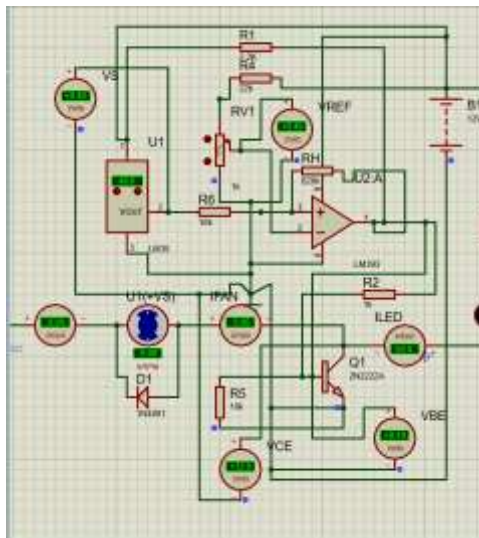


Fig. 3. Estado del circuito a 40 °C, inmediatamente por debajo del umbral de activación.

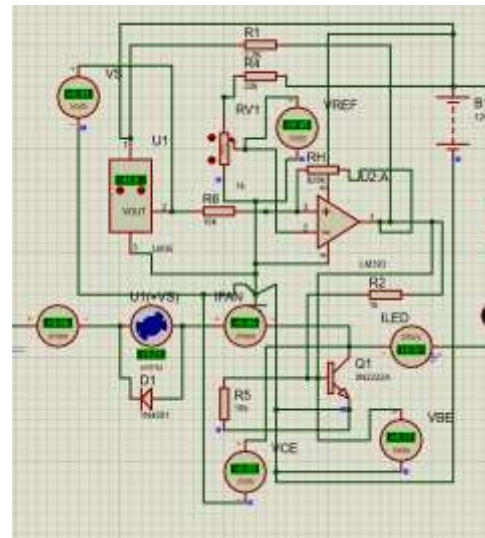


Fig. 4. Estado del circuito a 41 °C, en el instante de la conmutación.

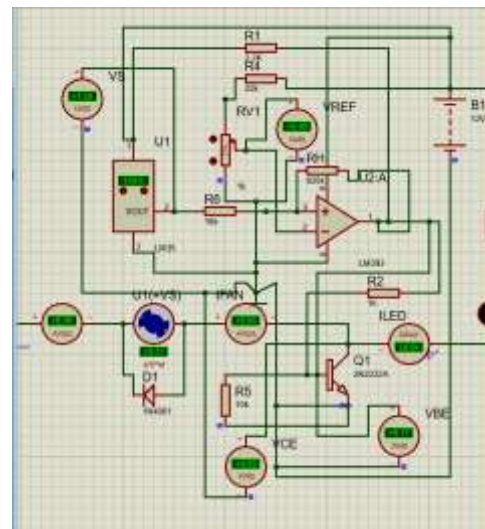


Fig. 5. Estado del circuito a 150 °C, en el extremo superior del rango del sensor.

A. Calibración del modelo de la carga

El modelo genérico de motor de corriente directa del simulador incorpora una resistencia de armadura por omisión de aproximadamente 92 Ω , valor que no corresponde al ventilador especificado en la lista de materiales y que producía una corriente cercana al doble de la calculada. La resistencia se ajustó a 175 Ω , obtenida como el cociente entre el voltaje efectivo sobre la carga y la corriente nominal del dispositivo. Sin esta corrección, la comparación entre teoría y simulación carece de sentido, ya que la carga simulada no es la carga diseñada.

B. Barrido de temperatura

Se realizó un barrido ascendente de 30 °C a 150 °C y uno descendente de 150 °C a 30 °C, manteniendo fijo el potenciómetro RV1 durante toda la campaña. La conmutación de encendido se observó entre 40 °C y 41 °C, coincidiendo con el umbral calculado de 40.4 °C. Por debajo del umbral el amperímetro del ventilador indica 0.00 A y el voltaje colector-emisor se mantiene en 12.0 V, confirmando el corte del transistor; por encima del umbral el voltaje colector-emisor desciende a 0.09 V, lo que confirma la saturación. El barrido descendente verificó el retorno automático al estado inicial, con el apagado del ventilador y del indicador entre 40 °C y 39 °C.

La Tabla V presenta el registro completo de las seis variables medidas en ambos sentidos del barrido.

TABLA V. REGISTRO DE MEDICIONES DEL BARRIDO DE TEMPERATURA

Dir.	T (°C)	VBE (V)	VCE (V)	IFAN (A)	Estado
↑	30	0.11	12.0	0.00	Apagado
↑	40	0.19	12.0	0.00	Apagado
↑	41	0.77	0.09	0.06	Enciende
↑	100	0.77	0.09	0.06	Encendido
↑	150	0.77	0.09	0.06	Encendido
↓	100	0.76	0.08	0.05	Encendido
↓	50	0.76	0.08	0.05	Encendido
↓	41	0.76	0.08	0.04	Encendido
↓	40	0.76	0.07	0.04	Encendido
↓	39	0.11	12.0	0.00	Apaga
↓	35	0.11	12.0	0.00	Apagado
↓	30	0.11	12.0	0.00	Apagado

El voltaje de referencia se mantuvo en 0.40 V en los doce puntos de medición, confirmando que el umbral no se alteró durante la campaña.

Los archivos de simulación (.pdsprj) y el video correspondiente forman parte de los entregables del proyecto.

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla VI presenta la comparación entre los valores obtenidos analíticamente en la memoria de cálculos y los medidos mediante los instrumentos virtuales del simulador, junto con el error relativo correspondiente, calculado como:

$$\%Error = |(VTEÓRICO - VSIMULADO) / VTEÓRICO| \cdot 100$$

La tabla recoge los parámetros requeridos para la validación del sistema: el umbral real de activación, la corriente del ventilador y los voltajes en los puntos clave del circuito. Los voltajes de saturación del transistor se contrastan contra los límites máximos de la hoja de datos y no contra un valor nominal, por lo

que su cumplimiento se expresa de forma cualitativa: aplicar un error relativo sobre un límite de especificación carecería de significado.

TABLA VI. COMPARACIÓN ENTRE VALORES TEÓRICOS Y SIMULADOS

Parámetro	Cond.	Teór.	Sim.	Error
VS del LM35	30 °C	0.30 V	0.30 V	0 %
VS del LM35	40 °C	0.40 V	0.40 V	0 %
VS del LM35	41 °C	0.41 V	0.41 V	0 %
VS del LM35	100 °C	1.00 V	1.00 V	0 %
VS del LM35	150 °C	1.50 V	1.50 V	0 %
VREF	fijo	0.40 V	0.40 V	0 %
TON	—	40.4 °C	40–41 °C	< 1.5 %
VCE (corte)	30 °C	12.0 V	12.0 V	0 %
VCE (sat.)	100 °C	≤ 0.30 V	0.09 V	Cumple
VBE (sat.)	100 °C	≤ 1.20 V	0.77 V	Cumple
IFAN	30 °C	0.00 A	0.00 A	0 %
IFAN	100 °C	68.3 mA	60 mA	12.2 %
PQ1	100 °C	24.5 mW	8.0 mW	67.3 %

El análisis de las diferencias observadas debe considerar que los modelos empleados por el simulador son idealizaciones que no incorporan las tolerancias de fabricación de los componentes, las variaciones térmicas de los parámetros ni las resistencias parásitas del montaje. En particular, el modelo del motor de Proteus representa una carga resistiva con inercia y no reproduce fielmente el comportamiento de un ventilador sin escobillas real, que incorpora su propia electrónica de conmutación interna.

A. Etapa de censado y comparación

La salida del sensor y el voltaje de referencia presentan un error nulo en todo el rango evaluado, lo cual era esperable dado que el modelo del LM35 en el simulador implementa exactamente la relación lineal de 10 mV/°C sin incorporar las tolerancias de calibración ni la deriva térmica del dispositivo real. El umbral de activación se ubicó entre 40 °C y 41 °C, frente al valor calculado de 40.4 °C; la resolución de la medición está limitada por el paso de temperatura empleado en el barrido y no por una discrepancia del diseño.

B. Etapa de conmutación

Los voltajes de saturación medidos, 0.09 V para VCE y 0.77 V para VBE, resultaron inferiores a los valores de la hoja de datos, que son de 0.30 V y 1.20 V respectivamente. Estos no constituyen una discrepancia de diseño, ya que los valores del fabricante son límites máximos garantizados bajo condiciones de prueba con corrientes de colector de 150 mA y 500 mA, considerablemente superiores a los

60 mA de esta aplicación. Al operar el transistor muy por debajo de esas corrientes, la caída en las uniones disminuye. El uso de los valores de hoja de datos constituye por tanto un criterio conservador, y la desviación observada se traduce en una disipación menor a la prevista.

Esta misma consideración explica el error del 67.3 % en la potencia disipada: el valor teórico se calculó con los límites de la hoja de datos y representa una cota superior, no una predicción puntual. Los 8.0 mW medidos confirman que el transistor opera con un margen térmico muy amplio, equivalente al 1.6 % de su capacidad de disipación.

C. Etapa de carga

La corriente del ventilador presenta una desviación del 12.2 % respecto del valor calculado. Esta diferencia tiene dos orígenes. El primero es la resolución del instrumento: el amperímetro virtual despliega dos decimales, de modo que una lectura de 0.06 A corresponde a cualquier valor entre 55 mA y 65 mA. El segundo es la fuerza contraelectromotriz del modelo del motor, que se opone al voltaje aplicado conforme el rotor acelera y reduce la corriente de operación por debajo del valor nominal calculado a partir de la potencia declarada por el fabricante. Ambos efectos actúan en el mismo sentido y explican de forma suficiente la magnitud observada.

D. Retorno al estado inicial

El barrido descendente confirmó que el sistema regresa automáticamente a su estado de reposo: el ventilador y el indicador se desactivan entre 40 °C y 39 °C, y el voltaje colector-emisor recupera los 12.0 V correspondientes al corte del transistor. El apagado se produjo a una temperatura ligeramente inferior a la de encendido, lo cual es el comportamiento esperado de un comparador con realimentación positiva y descarta que el circuito opere como un comparador simple.

La ventana observada, sin embargo, resultó más angosta que los 5.4 °C obtenidos analíticamente. El paso de temperatura empleado en el barrido fue de 1 °C, insuficiente para resolver con precisión el punto de apagado, por lo que la medición acota la ventana, pero no permite cuantificarla. Su determinación exacta requiere un barrido con pasos menores en el intervalo comprendido entre 35 °C y 40 °C, con tiempo suficiente de estabilización en cada punto. Este resultado se reporta como una limitación de la campaña de medición y no como un valor validado.

VIII. CONCLUSIONES

El sistema automático de ventilación diseñado cumple con la totalidad de los objetivos planteados. La

simulación confirma que el ventilador se activa al superar el umbral configurado y regresa por sí solo al estado de reposo al descender la temperatura, empleando exclusivamente componentes analógicos y una fuente única de 12 V con un consumo total inferior a 90 mA.

El umbral real de activación se ubicó entre 40 °C y 41 °C frente al valor calculado de 40.4 °C, con un error inferior al 1.5 %. La etapa de censado reprodujo la relación de 10 mV/°C sin desviación apreciable, y el transistor operó en corte y saturación con voltajes por debajo de los límites de la hoja de datos, disipando 8.0 mW sobre un máximo permitido de 500 mW. La solución analógica resulta por tanto viable para la aplicación planteada, con un costo y una complejidad sensiblemente menores que los de una implementación basada en microcontrolador.

El desarrollo puso de manifiesto que el dimensionamiento de la resistencia de pull-up del comparador es determinante para el funcionamiento del conjunto: un valor excesivo limita la corriente de base disponible e impide que el transistor alcance la saturación, con la consecuente pérdida de voltaje sobre la carga y el incremento de la disipación. De igual forma, la comparación entre teoría y simulación solo adquiere significado cuando los parámetros del modelo de la carga corresponden al dispositivo real, lo cual obligó a calibrar la resistencia de armadura del motor antes de dar por válidas las mediciones.

La principal limitación de este trabajo es la ausencia de validación sobre un prototipo físico, por lo que los resultados reflejan el comportamiento de los modelos del simulador y no incorporan las tolerancias de los componentes ni los efectos parásitos del montaje. Queda pendiente asimismo la determinación precisa de la ventana de histéresis mediante un barrido de mayor resolución.

Como líneas de mejora se identifican el control proporcional de la velocidad del ventilador mediante modulación por ancho de pulso, que reduciría el consumo y el ruido acústico frente al control todo o nada, y la incorporación de una alarma por sobre temperatura aprovechando la segunda mitad del LM393, que permanece sin utilizar en el diseño actual.

REFERENCIAS

- [1] Texas Instruments, "LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors," LM35 datasheet, SNIS159H, Ago. 1999 [Rev. Dic. 2017].
- [2] Texas Instruments, "LM393B, LM2903B, LM193, LM293, LM393 and LM2903 Dual Comparators," LM393 datasheet, Rev. AH.
- [3] onsemi, "2N2222A Small Signal Switching Transistor," 2N2222A datasheet.

- [4] onsemi, "1N4001 through 1N4007 Axial Lead Standard Recovery Rectifiers," 1N4001 datasheet, Rev. 7, Ene. 2013.
- [5] Sunon, "DC Brushless Fan and Blower — 40×40×10 mm Series," EE40101S2-1000U-999 datasheet.
- [6] [PENDIENTE: agregar las referencias bibliográficas de los libros de texto o apuntes consultados por el equipo.]